Additionsverfahren

Factsheet

Die Gleichungen werden so mit Zahlen multipliziert, dass eine Variable **entgegengesetzte Koeffizienten** hat. Beim **Addieren** fällt sie weg: Es bleibt eine Gleichung mit einer Variablen.

Vorgehen

1. Beide Gleichungen in die Form $ax + by = c$ bringen.
2. Faktoren wählen, sodass z. B. $+6y$ und $-6y$ entstehen.
3. Gleichungen addieren, nach der verbliebenen Variablen lösen.
4. In eine Ausgangsgleichung einsetzen, Probe in der anderen.

Beispiel

I: $2x + 3y = 12$, II: $3x - 2y = 5$

- I · 2: $4x + 6y = 24$
- II · 3: $9x - 6y = 15$
- Addieren: $13x = 39 \Rightarrow x = 3$
- In I: $6 + 3y = 12 \Rightarrow y = 2$, Lösung **(3 | 2)**

Welches Verfahren wann?

Form der Gleichungen	Verfahren	Beispiel
beide nach derselben Variablen aufgelöst	**Gleichsetzen**	$y = 2x + 1, y = -x + 7$
eine nach einer Variablen aufgelöst	**Einsetzen**	$y = 3x, 2x + y = 10$
beide in der Form $ax + by = c$	**Addieren**	$x + y = 10, x - y = 2$

Im Alltag

- Zwei Einkäufe verraten die Einzelpreise.
- Boot mit und gegen die Strömung.
- Zweier und Dreier im Basketball.

Typische Fehler

- Rechte Seite nicht mitmultipliziert.
- Gleiche Koeffizienten addiert statt subtrahiert.
- Vorzeichenfehler bei negativen Faktoren.